

KC桌面——外资精译

Bernstein：美国IT硬件-全球存储-新型存储LTA第三部分-多空辩论

在对新型存储LTA进行深入研究后（见第一部分和第二部分），我们于7月9日举办了题为“新型存储LTA——半杯满还是半杯空？”的网络研讨会。本报告通过幻灯片和问答环节总结了此次研讨会。重播可在此处获取。

LTA不会消除存储行业的周期性，但可以通过提高盈利底线、改善收入和利润可见性，显著降低节奏变化周期的严重程度。LTA的有效性最终取决于所收取的财务担保是否足够大，足以抵消客户以当前较低市场价格购买存储所能实现的节省。LTA可以提供有意义的下跌保护，但如果市场价格大幅下跌，仍存在被放弃的不确定性。

虽然LTA不太可能渗透到整个终端市场，但最倾向于签订这些协议的客户——超大规模云服务商和AI基础设施提供商——也是行业中资信质量较高的交易对手。这些客户拥有强劲的资产负债表、多元化的收入来源以及确保长期供应的战略动机，因此更有能力履行其承诺。然而，美光入股Anthropic是供应商融资和不确定性放大的一个例子。此外，与以往因囤积库存或重复下单而膨胀的半导体周期不同，当前的需求更多地受到AI真实基础设施部署的支撑。

尽管相对于旨在保护的巨额多年收入流而言，财务担保看似不大，但这些新型存储LTA的保护力度会随着时间的推移而增强，因为担保是后端加重的。随着剩余采购义务的减少，相对于合同价值而言，放弃合同的财务成本会增加。因此，在协议后期（最需要保护的时候！），下跌保护可以显著改善。

在行业基本面方面，我们仍看好近中期存储供需动态。我们预计中国新进入者不会在未来两年内实质性扰乱市场，行业供应增长主要由成熟现有企业的资本开支决策驱动。我们还预计，随着传统存储的盈利能力不断增强，HBM价格将走高。观点分歧在于NAND：亚洲团队更为谨慎，认为AI需求对DRAM的利好不成比例，且中国竞争在NAND领域构成更大的长期不确定性。美国团队认为，通过更大的上下文窗口和不断增长的存储需求，AI工作负载正变得越来越NAND密集型，在供应受限的背景下创造了有利的供需环境。

我们注意到存储供应商在对待LTA的方式上存在明显分歧。闪迪和美光在寻求以财务担保为后盾的协议方面最为积极，而亚洲供应商则采取了更具选择性的方法。展望未来，两个团队都认为，进一步的LTA披露、存储ASP以及闪迪即将举行的分析师日，是可能塑造读者对LTA和存储板块估值看法的关键催化剂。

Bernstein公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 SNDK,MU
估值为调整后每股收益；SNDK,MU 估值为调整后市盈率（x）

来源：彭博社、Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们给予闪迪“跑赢大盘”评级。

三星电子：我们给予三星电子“跑赢大盘”评级。

SK海力士：我们给予SK海力士“跑赢大盘”评级。

美光：我们给予美光“跑赢大盘”评级。

铠侠：我们给予铠侠“跑输大盘”评级。

目录：公司情况更新

第一部分：多空辩论....3
空头论点：LTA的局限性与制约....3
多头论点：新型存储LTA的优势与保护....11
第二部分：问答环节....18

详情：公司情况更新

在对新型存储LTA进行深入研究后（见第一部分和第二部分），我们于7月9日举办了题为“新型存储LTA——半杯满还是半杯空？”的网络研讨会。本报告通过幻灯片和问答环节总结了此次研讨会。重播可在此处获取。

本次网络研讨会的主讲人是美国IT硬件分析师Mark Newman和亚洲半导体及设备与全球存储分析师Mark Li。Mark Newman的幻灯片请见此处。Mark Li的幻灯片请见此处。

第一部分：多空辩论

空头论点：LTA的局限性与制约

只有当违反LTA的财务惩罚超过客户从别处购买存储所能获得的节省时，LTA才能保护未来收入。当放弃合同所损失的担保或其他惩罚使得毁约在宏观环境上不合算时，客户通常会遵守这些协议。然而，如果现货价格远低于合同价格，节省的成本可能超过惩罚，使得放弃合同在宏观环境上变得合理。因此，LTA的强度不仅仅取决于合同的存在，更取决于其宏观环境条款在市场条件变化时是否仍具有足够的约束力。LTA真正的保护价值难以量化。相关变量都随时间变化：市场价格、合同底价、剩余采购义务以及任何担保余额。由于读者不知道这些变量在每个协议生命周期内如何演变，计算确切的下跌保护金额更像是一个概念性练习，而非精确的分析。

并非每个客户都是长期协议的自然候选者。超大规模云服务商和HBM客户有强烈的动机提前数年确保供应，而消费电子公司、交易型买家以及一些中国客户通常优先考虑灵活性和最低成本采购。因此，即使在乐观的采用假设下，相当一部分存储需求可能仍将游离于LTA之外，并暴露于推动行业繁荣与萧条的传统力量之下。

迄今为止披露的保护金额相对于其旨在保护的對象而言似乎很小。存储供应商正在讨论跨越数年、支撑着巨大未来收入流的协议。然而，迄今宣布的担保仅占该收入基础的一小部分。这并不意味着LTA毫无价值，而是读者可能夸大了当前担保水平实际提供的保护程度。保护周期峰值盈利需要客户做出完全不同规模的承诺。如果目标是在严重仍在调整时期维持当前的盈利能力，那么需要预先投入的资本金额是巨大的。一旦将这些数字与行业多年的收入机会联系起来看，所需的担保规模将开始以数千亿计——甚至可能更多。

长期协议（LTA）可以平滑周期，但无法取代有利的行业基本面。其最大益处或许仅在于减轻未来节奏变化周期的严重程度。历史上可能深度为负的利润率，或许能维持在盈亏平衡附近。但要让盈利在高位持续多年，仍然需要存储行业一贯所需的条件：供需之间持久的失衡。长期协议能在边际上提供帮助，但无法自行创造这种失衡。

图表1：美光与闪迪就财务协议受益方发布的不同指引

关于财务担保的运作方式，美光与闪迪的指引存在显著差异

\- 闪迪暗示财务担保将保持固定金额。这意味着，随着剩余履约义务（RPO）随时间推移而减少，财务担保与RPO的比率将上升，从而为客户放弃长期协议设置越来越高的门槛。

\- 然而，美光表示，担保将按照预定的时间表返还给客户，且该时间表偏向长期协议的后半段。

注：RPO = 剩余履约义务 来源：公司报告及Bernstein分析

来源：公司报告及Bernstein分析

图表2：合同细节及随时间变化的存储价格决定长期协议有效性

长期协议的有效性取决于合同细节及随时间变化的价格，无法通过自下而上的方式评估

\- 触发客户放弃长期协议的条件

\- $RPO - \text{市场价格} * \text{剩余数量} > \text{剩余财务担保}$ ，或

\- $(\text{底价} - \text{市场价格}) * \text{剩余数量} > \text{剩余财务担保}$

\- 因此，只要剩余数量 > 0 ，如果市场价格相对于底价足够低，从数学上讲，客户就有可能放弃协议。

• 长期协议的有效性 = 剩余财务担保 - [(底价 - 市场价格) * 剩余数量]

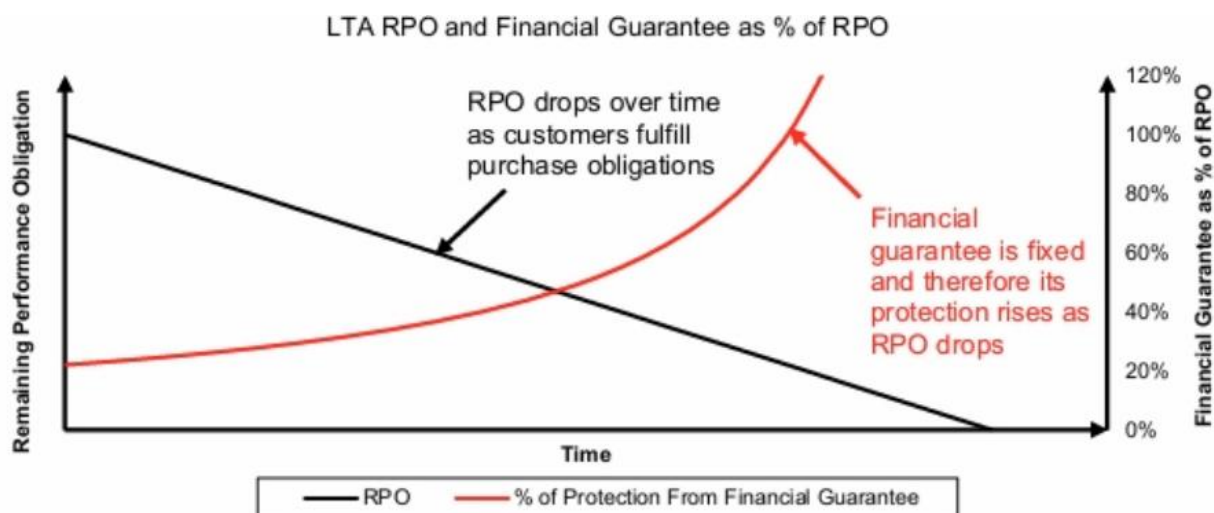
随时间变化的积分，若无细节则无法量化。

来源：Bernstein分析

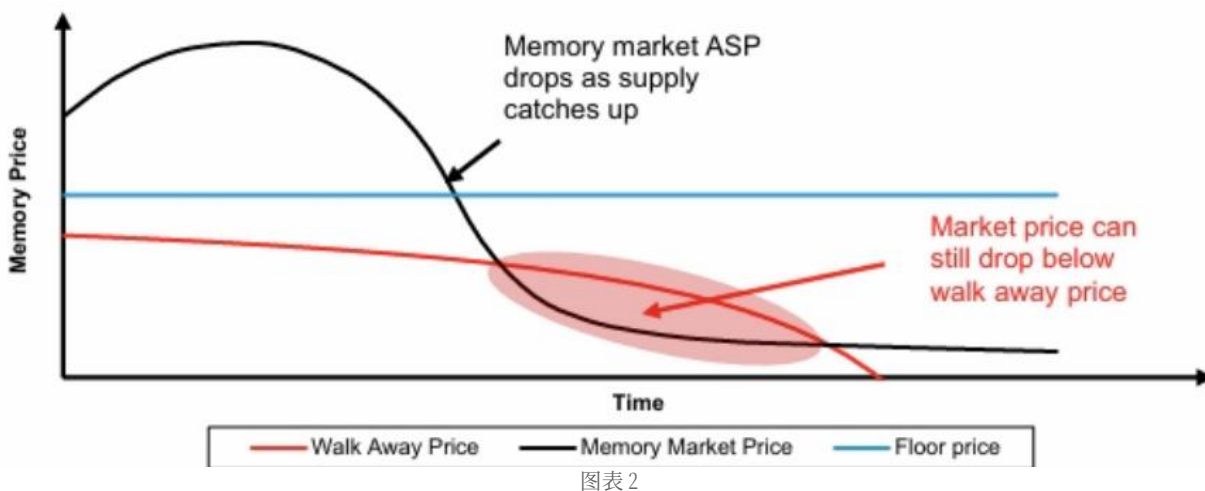
长期协议RPO及财务担保占RPO百分比

图表3：存在存储市场条件，使客户可从退出长期协议中获益

即使财务担保的保护随时间推移而增强，存储价格在数学上仍可能触发客户放弃长期协议



存储市场价格、长期协议底价及退出价格



来源：公司报告、Bernstein估计及分析

来源：公司报告、Bernstein估计及分析

图表4：长期协议渗透率存在上限

随着更多谈判结束，最终存储业务有多少能被长期协议覆盖？

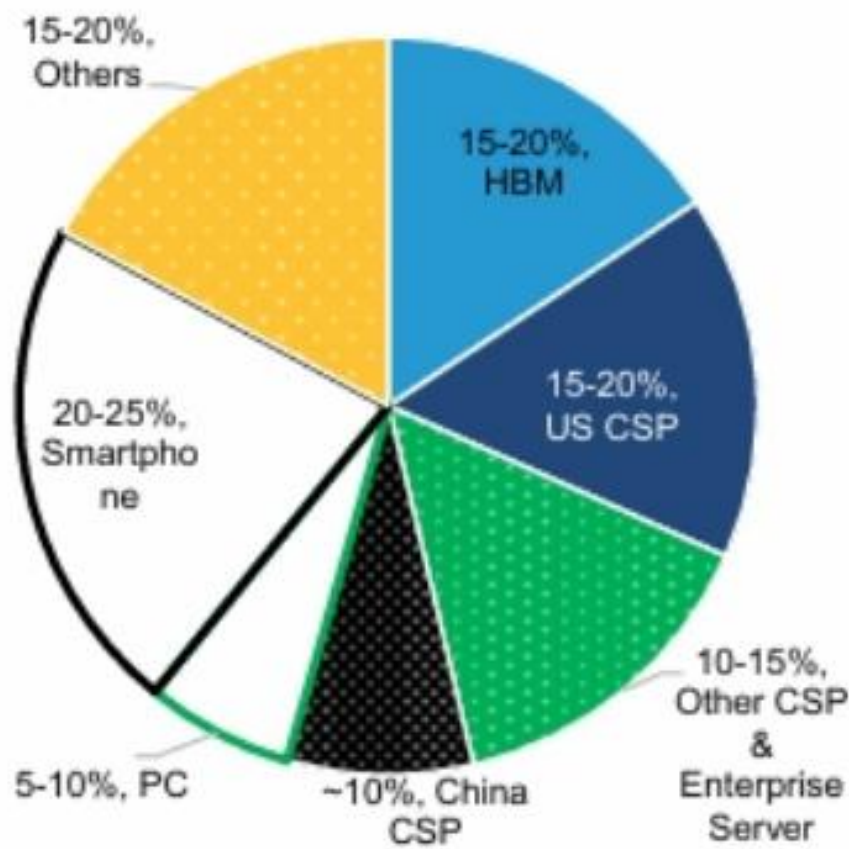
\- 我们了解到，与美国云服务提供商的谈判大多已完成，与中国云服务提供商的谈判仍在进行中。企业及消费类客户将随后跟进。

\- 在近期的一次活动中，闪迪首席财务官表示，消费业务“更具交易性”，这些长期协议“并不真正适用”。

\- 中国客户应更倾向于与中国供应商签署长期协议，后者将占据市场越来越大的份额。

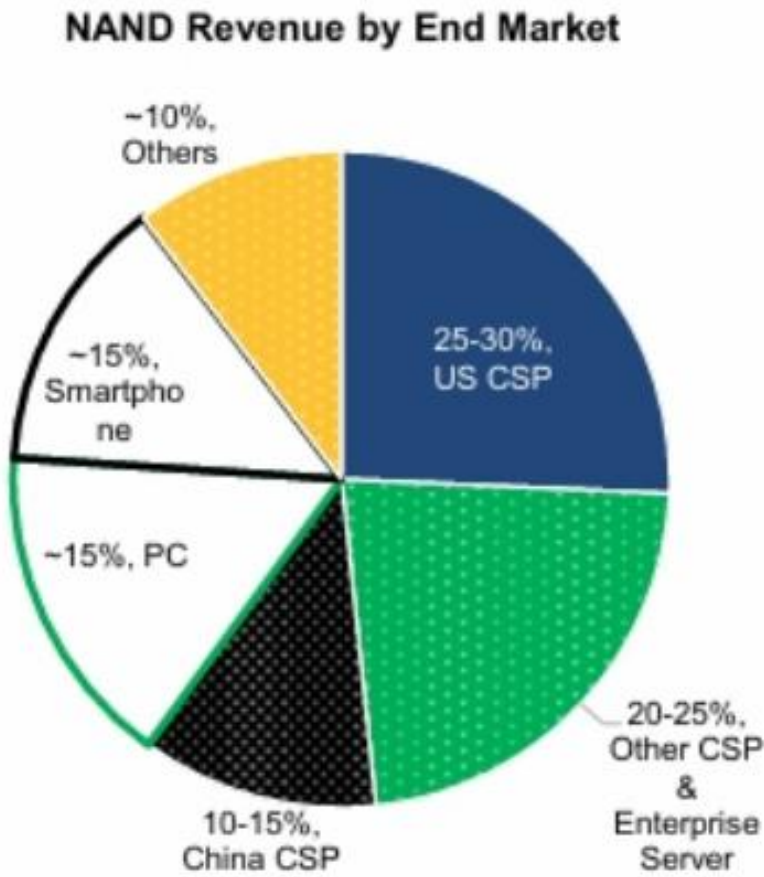
\- 因此，或许市场中有30%至50%永远无法被长期协议覆盖？

按终端市场划分的DRAM收入



图表 3

按终端市场划分的NAND收入



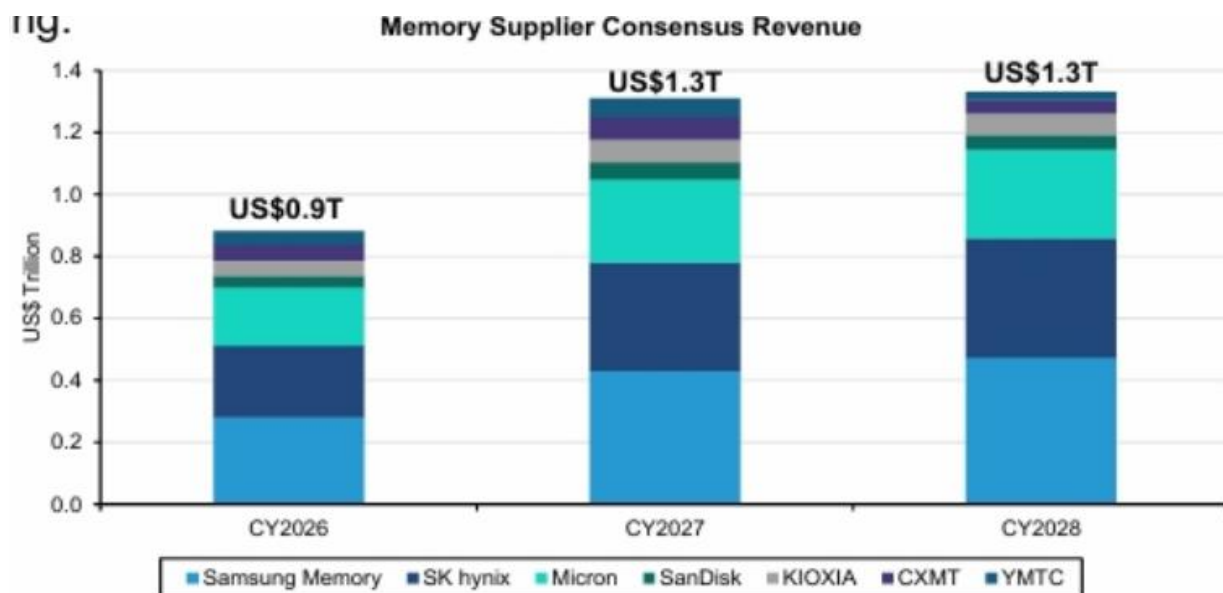
图表 4

来源：公司报告、Gartner、TrendForce、Bernstein估计及分析
来源：公司报告、Gartner、TrendForce、Bernstein估计及分析

图表5：当前长期协议保证金水平似乎不足以结构性降低盈利波动

自上而下看，迄今为止保证金不到所需保护收入的1%，长期协议能否足以避免盈利波动？

- \- 市场共识预计，存储公司在2027和2028年每年收入为1.3万亿美元。
- \- 如果长期协议能将此年收入维持3-5年，则需保护约5.2万亿美元。
- \- 迄今为止，担保金额仅为330亿美元，即受保护金额的0.6%。
- \- 三星和SK海力士可能会获得更多担保，但这不太可能带来实质性改变。
- \- 即使达到受保护金额的20%，也高达1万亿美元。究竟谁能预先提供如此巨额的保证金？
- \- 美光与Anthropic的交易凸显了对存储的需求，但通过股权方式实现——即供应商融资。



图表 5

注：长鑫存储（CXMT）及长江存储（YMTC）收入基于Bernstein估计

来源：公司报告、彭博、Bernstein估计及分析

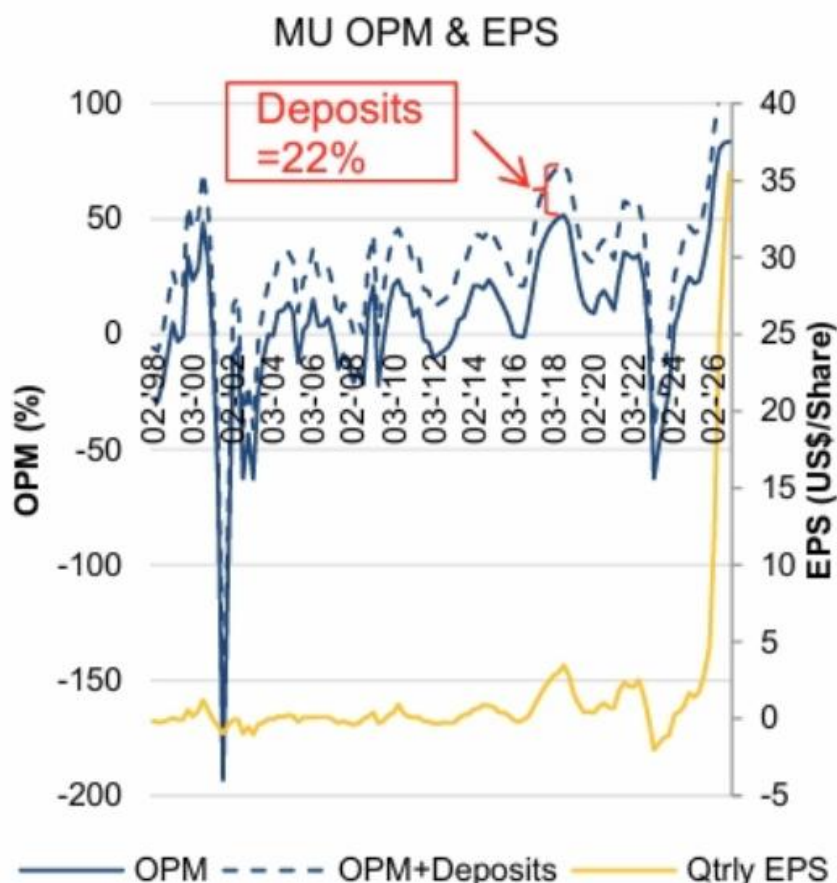
来源：公司报告、彭博、Bernstein估计及分析

图表6：担保可提升低谷宏观环境表现，但无法消除存储盈利周期性

财务担保使节奏变化周期更易承受，并激励产能扩张，但无法将盈利维持在极高水平

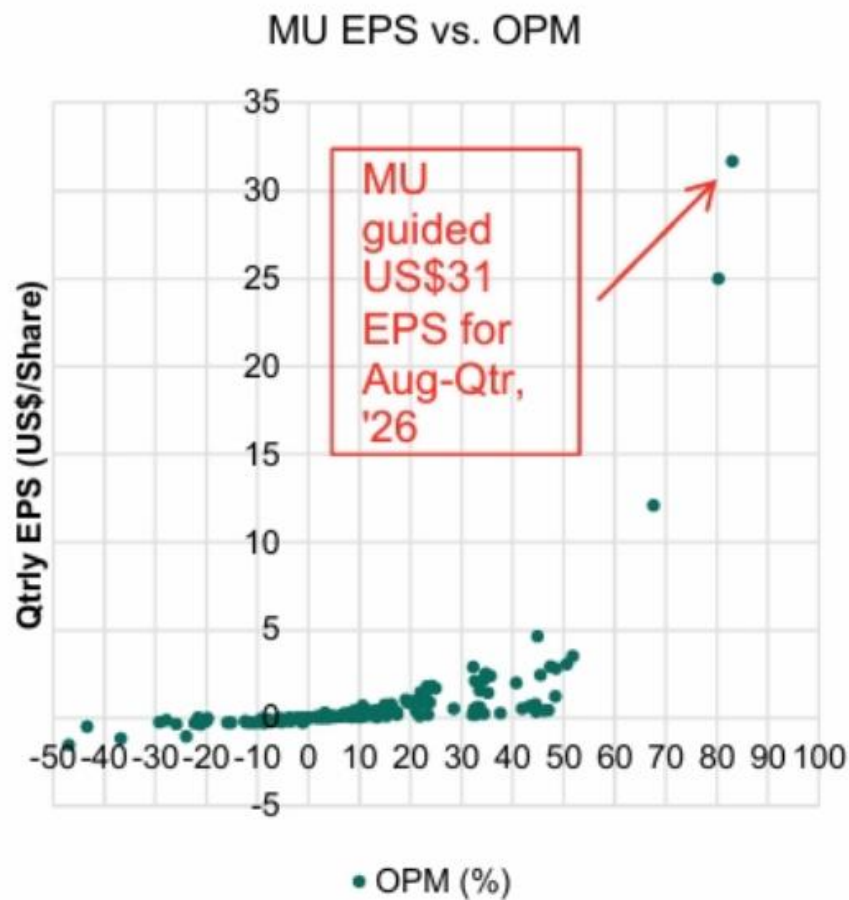
\- 客户放弃的保证金应使低谷利润率更易承受，例如营业利润率0-30%（若忽略美光历史上最差的两次情况，则从-10%至10%提升至此）。

\- 若营业利润率为0-30%，则每股收益仅为当前每股收益运行率的十分之一。



图表 6

来源：公司报告、彭博、Bernstein估计及分析



图表 7

来源：公司报告、彭博、Bernstein估计及分析

图表7：看空情形总结

总结：公司情况更新

- \- 要使长期协议具有约束力，预先进款保证金至关重要，但我们认为，无人能提供如此巨额的预付款以维持3-5年的高盈利，甚至可能连一年都做不到。
- \- 长期协议有助于缓解节奏变化不确定性，但无法维持盈利。
 - 对半导体资本设备有利，但对存储公司而言不够。
- \- 盈利的持续需要持续的短缺。即，要使盈利具有结构性，短缺也必须是结构性的。

来源：Bernstein分析

看多论点：新型存储长期协议的益处与保护

当今的存储长期协议与读者所指的许多失败合同结构有根本不同。过去的例子往往缺乏有意义的财务担保。在某些情况下，客户可以几乎不承担后果地退出；在另一些情况下，供应商虽在合同上拥有保护，但需花费数年时间 在法庭上追讨损失。这些经历理所当然地让读者持怀疑态度，但当前的协议结构则大相径庭。

最重要的区别在于存在预付款财务承诺。客户不仅仅是承诺未来购买。他们正在提供具有即时宏观环境价值的保证金和担保。这为违反协议创造了切实的成本，并为供应商提供了许多早期半导体合同从未有过的保护。

担保结构随时间推移而增强。这些协议的一个关键特征是财务承诺集中在后期。随着剩余采购义务的减少，担保提供的相对保护增加。到合同后期，客户放弃一份小得多的剩余承诺可能需要放弃大量价值。

交易对手的质量是另一个重要区别。这些合同中有许多是与拥有极其强劲资产负债表的超大规模企业及其他大型科技公司签署的。与历史上一些客户财务紧张的案例不同，这些交易对手被视为信用极高且可靠。这使得合同从一开始就更加可信，即使出现超出已提交抵押品的任何短缺，实际上也是可以收回的。

需求背景也与以往的行业案例有根本不同。在过去几个案例中，长期协议在需求被证明因库存囤积、重复下单或疫情时期的供应链行为而人为膨胀后瓦解。然而，当前的内存需求是由真实消费而非暂时性扭曲驱动的。此外，需求与人工智能基础设施及快速增长的训练/推理需求挂钩，这意味着内存具有指数级的扩展潜力。

即使在非常严苛的假设下，长期协议似乎也能提供有意义的下跌保护。我们的不确定性测试假设内存价格大幅下跌，并且重要的是，允许客户在宏观环境上合理时随时退出。尽管有这些假设，盈利仍显著优于没有长期协议的世界。合同并不能消除下跌不确定性，但确实能显著降低不确定性，尤其是在后期年份。

分析实际上可能低估了这些协议在现实世界中的有效性。模型通常假设客户行为完全符合宏观环境理性，并忽略大多数非财务考量。在现实中，客户可能会考虑诉讼不确定性、声誉损害、未来供应获取以及维持战略供应商关系的重要性。这些因素可能会显著提高退出的门槛。

这并不意味着内存的周期性消失，但它将被显著抑制。价格仍可能下跌，盈利仍可能下降，合同在适当情况下仍可能被打破。我们的论点并非长期协议能永久解决内存行业的问题。相反，它们通过使收入和盈利更难像历史上那样明显波动，从而改变了周期的幅度。

最平衡的结论是，长期协议提高了下限，并在节奏变化周期中提供了强有力的保护。它们不应被视为锁定峰值盈利的机制。相反，其价值在于降低波动性、提高可见性，并为未来的仍在调整提供有意义的缓冲。内存业务仍具有周期性，但可能比过去周期性更弱。

有关长期协议不确定性测试的更多详情，请参阅我们的报告《内存：新内存》。

有关我们为何认为新内存长期协议与众不同的更多详情，请参阅我们的报告《内存：新内存长期协议第二部分——来自微芯及其他半导体长期协议的案例研究——这次有何不同？》

图表8：关键信息

关键信息：公司情况更新

- 历史上，半导体和内存领域的长期协议主要作为买方工具。客户利用长期协议确保有保障的供应量，而卖方自身几乎没有结构性议价能力。
- 历史长期协议合同的两种结构都为卖方提供了很少的实际下跌保护，因为如果买方退出，两者均不包含预付财务承诺来补偿供应商。
- 两个案例研究精确说明了之前的长期协议结构在实践中如何失效：1. 微芯/模拟半导体；2. 赫姆洛克/多晶硅。赫姆洛克案例与我们看到的新内存长期协议更为相似。
- 我们识别出传统半导体长期协议与新内存长期协议之间的三个结构性差异。
- 预付财务承诺：后端加权的现金存款、信用证或第三方担保
- 更好的交易对手质量：财务稳健、多元化的买家取代了削弱赫姆洛克和微芯的资本薄弱或分散的客户群
- 结构性需求：持续的人工智能驱动建设取代了最终削弱微芯的暂时性提前采购和重复下单（持续的人工智能驱动建设取代了暂时性提前采购和重复下单）
- 新内存长期协议提供了有意义但非无限的下跌保护。我们发现，这些新内存长期协议的结构方式，为客户退出提供了比我们在第一份报告中分析的案例显著更高的抑制因素——尤其是在合同期限的后半段。

图表9：新内存长期协议合同对供应商的保护优于其前辈

新内存长期协议合同在结构上与其前辈设计不同。

图表1 - 旧长期协议与新内存长期协议：这次真的不同

PSP = 首选供应商计划；NCNR = 不可取消、不可重新安排 来源：公司报告，Bernstein分析

图表10：对供应商的下跌保护已嵌入新内存长期协议

下跌保护通过后端加权存款嵌入合同。

图表2 - 纸面索赔与实际保护

来源：公司报告，Bernstein分析

Bernstein | SG集团

图表11：新内存长期协议中的合同交易对手比以前更健康

新内存长期协议涉及更健康、更稳健的交易对手。

图表3 - 新内存长期协议：更好的交易对手不确定性状况

来源：公司报告，Bernstein分析

图表12：内存需求在人工智能时代结构性扩张

由于不断增长的人工智能需求，内存需求在结构上高于过去。

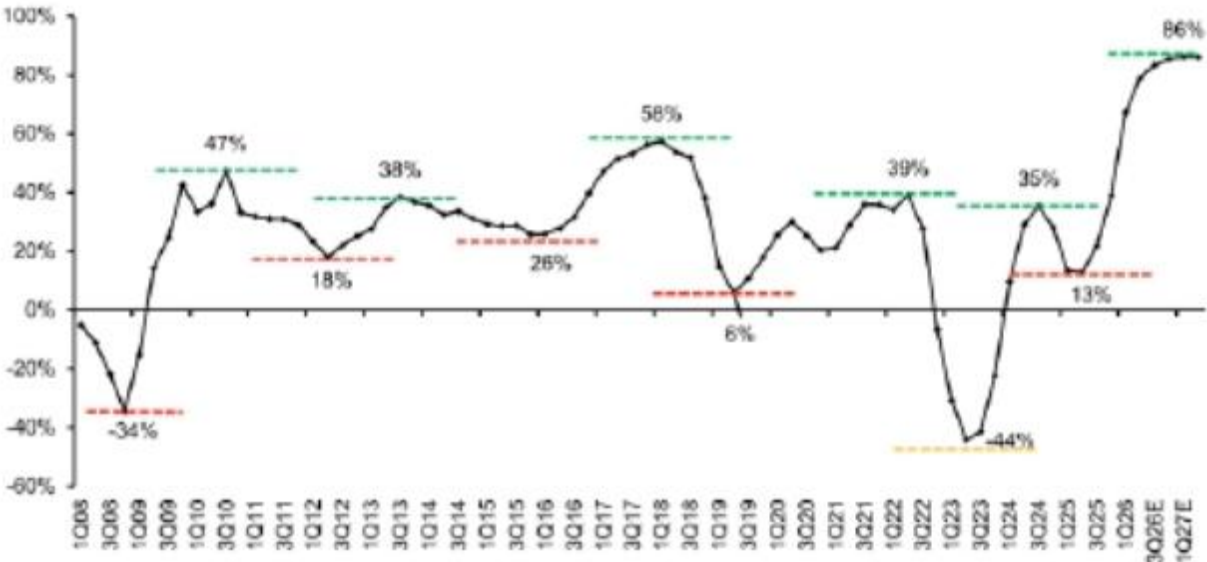
图表4 - 模拟与内存需求：物理限制与指数级人工智能扩展

来源：公司报告，Bernstein分析

Bernstein | SG集团

图表13：内存长期协议正在推动更大的利润率和定价稳定性 历史NAND和DRAM仍在调整期

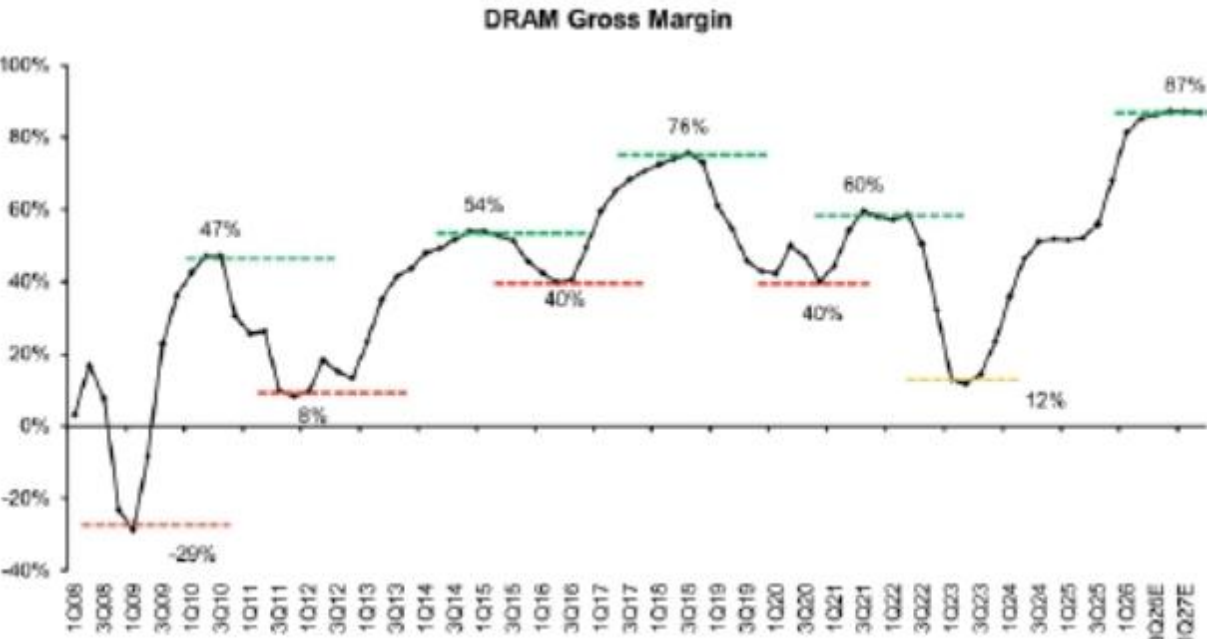
NAND行业毛利率 图表6 - NAND峰值至谷底平均售价跌幅



图表 8

来源：Trendforce, Bernstein估计与分析

图表7 - DRAM峰值至谷底平均售价跌幅



图表 9

来源：DRAMExchange, Bernstein估计与分析 Bernstein | SG集团

图表14：在不同渗透率和市场平均售价制度下，隐含的闪迪每股收益稳健

闪迪每股收益：新内存长期协议提供了显著（但非无限）的下跌保护。图表16 - 2029财年 - 隐含每股收益

来源：公司报告, Bernstein估计与分析

图表17 - 2030财年 - 隐含每股收益

来源：公司报告, Bernstein估计与分析

Bernstein | SG集团

行业 | 8

来源：Bernstein估计与分析

第二部分：问答

问 = Michael Tedesco, MN = Mark Newman, ML = Mark Li

问：我们已经看到你们对长期协议的看法存在一些差异。为什么长期协议对这些公司如此重要？因为我们至少有一位客户认为，如果这些公司真的必须执行长期协议，无论是向客户压货还是扣押存款，这些公司无论如何都会下跌。马克·纽曼，如果你是对的，长期协议是一种缓冲和保护，那么我们何时才能真正看到市盈率扩大到10倍以上？

马克·纽曼：是的，问题是，如果价格明显波动，谁在乎长期协议，因为这是一个节奏变化周期？我明白这一点。在任何节奏变化周期，盈利都会面临不确定性。我认为从敏感性分析中可以很清楚地看到这一点。他们不会100%签署长期协议保护。这不在计划之内。但我们认为他们会超过50%。我认为美光和闪迪都曾表示，他们的目标是超过50%。但不会是100%，所以会有节奏变化保护，但我认为一旦读者稍微安心并理解这确实降低了节奏变化不确定性，那么它就能帮助提升市盈率。不过，我认为同样重要且难以预测的是，仍在调整的速度有多快，以及何时发生？因为如果仍在调整是迅速且现在发生的，那么一切都无从谈起，因为由于财务承诺的性质，早期的保护要少得多。保护更多集中在后期，后期的保护要多得多。所以，如果你做一个非常悲观的假设，认为需求在近期内明显波动，那么情况会比我的预测更糟。因此，我认为这些公司面临的不确定性更大。但我的观点是，从长期来看，我们认为价格在短期到中期内不会明显波动。不确定性可能更多是在两年后，而到那时你会有更多的保护。

问：好的。马克·李，你的看法呢？

马克·李：我认为长期协议可以说能让低谷变得好一些，或者不那么糟糕。但修正仍然会发生。仍然会有高峰或低谷。但长期协议可以让低谷不那么糟糕，尤其是带有存款的长期协议。

问：我认为你的观点是，这些公司的交易价格不应该超过10倍市盈率。所以问题的这一部分可能不适用于你，对吗？

马克·李：是的，对于盈利峰值来说是这样。盈利每个季度都在变化，可以说变化很大。所以，是的，5倍于峰值盈利或5倍于可持续盈利是非常不同的。

问：我们从得票最多的问题开始。美光刚刚将其到2035年的研究承诺从2000亿美元提高到2500亿美元。还同意额外研究300亿美元用于美国生态系统。这本质上不就是国内晶圆供应商的上游长期协议吗？谁受益最大？马克·李，这个问题可能适合你。

马克·李：这不像长期协议那样具有约束力，这只是一个公告。我认为它本身并不是一份合同。我会说，它的约束力没那么强。这是十年后的事。因此，情况可能会发生变化。所以，坦率地说，我不会对这个公告解读太多。但如果说有什么影响的话，是的，对半导体设备商有利。尤其对在美国为美光或美光建造建筑的建设商有利。

马克·纽曼：如果我可以补充一点，因为我认为这是我们俩都同意的一点，那就是内存需求非常强劲。内存公司将不得不增加资本支出。晶圆厂成本越来越贵。这适用于DRAM和NAND。所以，这些大数字看起来很大很吓人，但考虑到我们目前面临的短缺程度，确实需要更多的资本支出。

问：能谈谈中国吗？中国的供应会扰乱周期吗？目前的技术是否足够重要？

马克·李：在目前的水平或目前的规模下，中国在DRAM和NAND领域都不太可能在未来两年内显著改变短缺状况。我们先关注DRAM。根据长鑫存储2026年第一季度的招股说明书，中国在DRAM领域的份额仅为8%。我们预计中国将在大约3-4年内将其全球份额几乎翻一番，达到16%。但他们只是逐步向市场增加8%的供应。而目前的供需失衡，我认为可能是20%、30%左右。三星甚至在最近的一次网络研讨会上提到了30%到50%。当我们追问细节时，读者关系部门拒绝提供细节。但失衡的规模比中国增加的量所能真正改变的要大得多。因此，我们的观点是，中国可能是一个长期威胁，尤其是在NAND领域，因为不需要极紫外光刻技术来扩大NAND产能和提升NAND性能。但在供需方面，你仍然要依靠现有厂商来维持失衡，从而将盈利保持在峰值水平。也许他们能做到，也许他们能在2028年使失衡变得足够小。那么中国可能成为一个摇摆因素。但到2028年，这很可能

不会发生。肯定不会在今年，也肯定不会在2027年。

问：好的，马克·纽曼，你有什么看法吗？

马克·纽曼：是的，我没有什么不同意见。我完全同意。我认为来自中国的不确定性更长期，并且所有供需模型中都包含了这一点。中国在里面，长鑫存储和长江存储都在里面。但正如马克·李所说，对供需影响更大的是那些真正的大供应商——三星、海力士、美光。他们的行动。他们在DRAM和NAND领域已经非常克制了一段时间。因此，随着时间的推移，他们都在建设新的洁净室空间。所以到2028年，他们将有更强的能力来增加产能。我认为这是对供需更重要的不确定性。然后我认为中国更像是一个结构性的担忧，从更长远的角度来看。如果市场上出现一个变得更大、更具竞争力的参与者，那么从长远来看，这只会引发更多关于盈利可持续性、周期等方面的担忧。但目前，真正重要的是人工智能需求有多强劲，以及其他厂商的供应增加情况。

问：明白了。明白了。谢谢。对于高带宽内存的合同或长期协议，以及未来一年HBM的价格变化和市场份额，有什么看法吗？

ML：合同谈判正在进行中。截至目前，HBM 价格尚未变动，因为 2026 年的合同价格已经锁定。目前，供应商和客户正在讨论 2027 年的合同。我们认为，供应商正在施加涨价不确定性，因为如果将产能用于生产传统内存，供应商可以获得更高的利润和收入。因此，我们预计客户将做出一些让步。我们假设 HBM 价格从今年到 2027 年将上涨 2 到 2.5 倍。他们已经考虑到了 HBM 的战略价值，因为传统内存的涨价幅度要大得多。商用价格已经上涨了 4 倍，并且在未来 12 个月内可能还会更高。因此，从 2026 年到 2027 年，涨幅可能达到 5 倍。所以，我们假设 HBM 的涨价幅度会较小。因此，HBM 的战略价值得到了供应商的认可。这也意味着 HBM 具有一定波动性。我们确实认为 HBM 是一项更稳定的业务。但由于它们与传统 DRAM 共享相同的产能，因此短缺效应和传统内存的波动性将蔓延至 HBM。这仍将是有意义的波动——2 倍的波动仍然非常有意义——尽管它不像我们在传统内存中看到的 4 倍或 5 倍波动那样剧烈。

MN：是的，我同意。我的意思是，我认为传统内存价格大幅上涨而 HBM 没有，这很引人注目。因此，目前生产 HBM 的利润远低于普通 DRAM，所以价格必须变动。我认为 Mark Li 说得完全正确。

Q：让我们转向 NAND。我认为你们对 NAND 的看法略有不同。这里的一个问题是，为什么美光指引 NAND 周期会比 DRAM 周期更早结束？我们可以从这个开始。但总的来说，我想听听你们对 NAND 的看法。显然，中国的供应对 NAND 来说比 DRAM 更成问题，或者听起来是这样。但是，Mark Li，你先开始，然后 Mark Newman 来总结。

ML：好的。是的，关于 AI 能为 DRAM 和 NAND 带来多少需求，存在很多争论。我对 DRAM 的需求更为看好，对 NAND 则不那么看好。但坦率地说，鉴于 AI 仍在发展，这很难证明。没有细节，我们无法精确量化。至于美光为何这么说，老实说，我听到时很惊讶。因为美光一直表示对 NAND 的研究将远小于 DRAM。大部分研究将用于 DRAM。而且不仅仅是美光，三星、SK 海力士也说了同样的话。所以，当美光这么说时，我认为他们暗示 NAND 的需求甚至更低，尽管供应增量也更低。因此需求甚至比供应更低，这就是为什么 NAND 的短缺会更早结束。

Q：Mark Newman，我猜你的观点不同。

MN：是的，我的意思是，我认为随着 AI 驱动的需求进入不同阶段，AI 训练和基础聊天机器人推理的最早阶段主要是 HBM 和 DRAM 密集型。但随着我们现在进入 AI 的后期阶段，我们拥有更高级的推理、更长的上下文窗口，并且正在向代理型 AI 发展，你需要保存越来越长的上下文。因此，为了使模型更智能，你需要拥有之前搜索过的上下文。这就是 KV 缓存或上下文内存。它主要位于 HBM 和 DRAM 中，但现在正在溢出到 NAND 闪存中，这就是为什么你看 Vera Rubin 的规格。他们基本上将 Vera Rubin 中的 NAND 内容从每 GPU 4TB 增加了 5 倍，达到每 GPU 20-21TB。这是一个非常显著的增加。我认为这是因为你在 AI 发展中看到的变化。

关于 NAND，我要说的另一件事是，它相对于 DRAM 来说周期更早，原因正如我们刚才讨论的——AI 首先惠及 DRAM，DRAM 的需求反弹和价格反弹开始得更早。去年这个时候，DRAM 的行业毛利率已经达到 60% 左右，而 NAND 在去年这个时候还在亏损。因此，NAND 价格直到大约 8 月才开始复苏。这是一个晚得多的复苏，部分原因是 AI 在早期阶段对 NAND 的益处不大，但现在开始更多了。价格上涨幅度没有那么大。它们现在正在追赶，因为 NAND 最近的增长速度快于 DRAM，所以实际上正在缩小差距。但我认为，NAND 的资本支出反应相对于需求是滞后的，因为 DRAM 反弹发生得更早，因此三星、海力士、美光等多元化内存制造商将更多精力放在为 DRAM 建设新的洁净室空间，而不是 NAND。这是以牺牲 NAND 供应为代价的。因此，直到 2028 年，NAND 的供应都更加受限。我认为 NAND 仍有上涨空间。我仍然看好 Sandisk。如果有兴趣，我可以进一步讨论。

Q：既然内存价格在 AI 成本中占比如此之大，它们何时会导致需求破坏？这是一个比 AI 更广泛的问题，但我先请 Mark Newman 来回答。

MN：嗯，我的意思是，你已经可以看到内存价格正在破坏需求。在消费产品中。智能手机和 PC 的出货量增长非常仍在调整。部分原因是 OEM 厂商不得不提价，这正在破坏这些产品（PC 和智能手机）的需求。预计今年智能手机和 PC 的出货量同比都将下降约 10% 到 15%。所以我们已经看到了这一点。我认为这个问题也暗示了何时会看到更高价格对 AI 的影响？我们还没有看到，但我认为我们确实看到了客户的困境。特别是，AI 服务器可能因为无法获得足够的 DRAM 而降低规格。所以，我认为这开始成为困境的迹象，但这更多是供应驱动而非需求不足。实际上，我认为大型云服务商存在被压抑的需求。他们想要增加更多算力，但算力受到限制。你看到 Anthropic 受到算力限制，所以他们想要更多算力，这意味着他们需要更多内存，但他们就是得不到。所以，我认为目前需求尚未受到影响，只是供应跟不上。我认为这种情况短期内不会改变，但很难预见。我认为大型云服务商从其研究中获得回报表现率非常重要。我认为这是我们所有人都担心的，展望一两年后，他们是否会继续以这样的速度支出？现在很难回答这个问题。

Q：Mark Li，你同意这个回答吗？

ML：是的，但我可以补充更多细节。我们以 Vera Rubin 为例做了一项研究。我们发现，如果一个数据中心部署了 Vera Rubin，在内存价格上涨之前，假设研究额为 1。现在，由于内存成本上升，研究额将变为 1.3。因此，“ROI”会突然降低，因为“I”变成了 1.3 而不是 1。但我的观点是，OpenAI、Anthropic、Google 等公司之间存在竞争不确定性。它们目前资金依然充足。所以我确实认为它们会继续研究。因此，最终结果可能是它们会做一些小的调整和优化，使“I”变成 1.25。所以不是 1.3，而是 1.25，但这仍然高于 1。

问：有两个问题我认为非常相似，所以我将一并提出。第一个是关于 SK 海力士管理层讨论的长期协议和没有价格上下限的数量承诺。而更传统的，以及美光讨论的价格下限。这对你们和他们关于定价及可持续性的观点意味着什么？除此之外，或许可以谈谈财务担保，以及三星、SK 海力士和美光之间的差异。Mark Li，这个问题更多是问你的，但我想 Mark Newman 最后也想补充几句。

ML：好的，在供应链中，我们了解到，确实是闪迪在长期协议讨论中最积极，其次是美光。韩国厂商则处于中间位置。而铠侠是最不热衷长期协议的。这是我们在供应链中了解到的。现在我想我们从 SK 海力士那里得到了一些确认。我从一些在 ADR 路演中与该公司会面的读者那里也了解到这一点。我想他们对自己的供需状况非常有信心。因此，不设价格区间，让他们能够获得上涨收益，而且上涨空间大于下跌空间。是的，我认为情况可能如此。或者，他们不相信……你知道长期协议只是一纸空文……他们不相信任何客户能够预先提供足够的财务担保。是的，所以没必要费尽周折去签署长期协议。基本上，台积电过去就是这样做的，他们从未签署过长期协议。原因相同。

问：Mark Newman，有什么要补充的吗？

MN：是的，我想提供一些可能有帮助的背景信息。我认为闪迪在这些新长期协议方面一直走在前列，我认为部分原因是其CEO David Geckler的背景。他不是典型的存储芯片CEO。与大多数其他存储芯片公司不同，他没有长期的存储芯片行业背景。他的背景是硬盘驱动器、思科和软件。因此，他的思维更具突破性，并应用了从其他行业学到的经验。所以我认为，他们在这方面是最积极的，而美光作为一家美国公司，是第二积极的，他们也宣布了相当多创新的新合同结构——与闪迪宣布的非常相似，但不完全相同。其他公司则远远落后，我不清楚他们是否会效仿。如果他们最终效仿，我不会感到惊讶。但至少目前还没有。至少我们还不清楚他们是否已经这样做了。

问：这引出了另一个显而易见的问题：如果闪迪认为价格将继续上涨，为什么他们要推动客户将这么多资金存入托管账户？

MN：嗯……我认为这个问题很合理。他们表示，目前只有略超过三分之一的产量签订了长期协议。但随着时间推移，假设价格至少在短期内继续上涨，长期协议的比例将会提高。但可以推测，这些协议中的价格上限也会随之提高。我认为该公司只是认为，与其让毛利率在短期内面临更大的上行不确定性，却没有节奏变化保护，他们决定限制部分上行空间，以换取降低节奏变化不确定性，尤其是在未来几年。因此，我认为从读者的角度来看，这样做应该获得更高的估值倍数。这就是他们这样做的原因。但是，是的，当然，他们可能因此放弃了一些潜在收益。但目前这只涉及三分之一的产量。

问：我有兴趣了解，你们如何能对闪迪给出“观点偏积极”评级，而对铠侠给出“跑输大盘”评级。两者的基本面肯定是相同的。我私下里听到有人说，这怎么交易？我们认为一个应该按远期11倍和周期市盈率14倍交易，而另一个只值4倍。也许你可以建设性地为我们阐述一下你的观点。

MN：嗯，我想我已经概述了我对NAND闪存和闪迪的总体看法。我的意思是，基本上，NAND也受益于需求的巨大增长。它比DRAM处于更早的周期，这意味着需求的影响发生得更晚。因此，资本支出的反应也更晚。因此，你将会看到供应端的反应可能比DRAM更晚出现。我并不是说我看空DRAM。我只是说，我认为NAND闪存有很多值得看好的地方。而且，基于目前价格的高涨，市场显然存在显著的供应紧张。我认为，目前它的交易价格大约是我们2028财年盈利预期的5到6倍，如果你看我们的牛市情景，交易价格甚至更低。而且我认为我们的盈利预测相对保守。

我认为闪迪的近期催化剂，具体到这只公司，近期催化剂是他们即将发布财报，我认为就在今月底。我认为这又将是一个强劲的季节，市场共识预期将被大幅上调。随后，在8月13日，他们将在纽约举行分析师日，并表示将在会上提供更多关于这些长期协议的细节。长期协议更加清晰将被视为利好，因为这开始让读者相信，与市场上的一些担忧相比，节奏变化不确定性在一定程度上得到了保护，有所减弱。因此，我认为未来5到6周左右，这两个近期催化剂将有助于推动报价上涨。而且我认为它目前的价格很便宜，尤其是在最近的抛售之后。

问：好的。Mark Li，关于铠侠。

ML：是的，对铠侠的评级更多是基于长期考量，因此这是一个更长期的评级。主要原因在于来自中国的威胁，以及AI带来的突发需求。我们与美光的业绩指引所暗示的观点一致。是的，我们看到DRAM的需求前景更好，而NAND则相对较弱。这些是关键原因。在估值方面，准确来说，我们采用分部加总法对铠侠进行估值。我们将盈利分为几个部分：受长期协议保护的部分，我们给予20倍的一年远期市盈率；未受保护的部分，我们给予10倍。我们还考虑了客户放弃的保证金，以及公司返还给读者的现金部分，但现金部分仅按1倍计算，因为它是现金。通过这种分部加总法，我们得出大致相当于一年远期市盈率约5倍左右。这就是原因所在。我认为另一个原因是，如果结构性上DRAM优于NAND，那么铠侠完全有理由获得比三星、美光和SK海力士更低的市盈率。我认为SK海力士和美光目前的远期市盈率也在5倍左右。是的，我认为铠侠应该只有4倍。

Q：我的意思是，显然该股在过去一个月左右下跌了20-25%，可能不止一点，但此前表现非常出色。您在看什么？Mark Newman特别提到了闪迪的分析师日。除了持续的宏观因素外。我知道这是一个长期评级，Mark Li，但我的意思是，我们是否应该关注某些具体的东西？我知道对于空头来说，催化剂非常重要。

ML：是的。任何关于长期协议的消息都可能对铠侠产生连锁影响。即使铠侠在长期协议讨论中可能不那么活跃，但任何相关更新都很重要。任何关于定价、近期定价的消息也很重要。不仅对铠侠，对三星、SK海力士和美

光也是如此。

Q：明白了。我能问一下，也许闪迪在13日的分析师日也可能以不同的方式成为铠侠的催化剂。我能问一下你们两位关于SK海力士在美国上市的看法吗？显然，Mark，你更密切地关注这只公司。资金流动当然也会影响Mark Newman关注的公司。您对ADR有何预期？关于这些公司在未来几周的交易方式，有什么需要我们特别关注或了解的吗？

ML：我认为随着时间的推移，美光多年来享有的溢价应该会缩小，甚至可能降至零，这与它们的ADR有关。然后，是的，整个行业，包括ADR，都将受到相同的结构性或周期性因素影响。但在市盈率方面，我认为SK海力士将在短期内享受一定的市盈率扩张。我不知道会持续多久，但会持续一段时间。因此，SK海力士和美光之间的差距应该会缩小。

Q：Mark Newman，你有什么想法？

MN：是的，我想补充一点，读者经常问我闪迪与其他公司（美光、海力士、三星等）之间的市盈率差异。我认为部分原因是美国公司的交易价格更高，总体而言美国公司的交易价格更高，因此我认为海力士在美国上市对它们来说是积极的。但对于美国公司来说，这可能会带来一些短期的逆风。会有更多读者可能比过去更关注海力士，尤其是那些只研究美国上市公司的读者，这类读者仍然很多。因此，短期内可能对闪迪构成一些逆风，但我认为这不是长期的逆风。

Q：太棒了。好了，我们时间到了。我只想感谢两位。这次对话非常精彩。我知道我学到了很多。我希望我们能再次进行这样的交流，并期待你们两位就某些话题联合发表观点。看起来你们同意的观点远多于不同意的，但找出这些分歧点也很有趣。干得好。谢谢两位，也感谢大家的参与。祝大家有美好的一天。如果还有未解答的问题，请联系您的销售代表或直接联系Mark Newman或Mark Li。祝大家有美好的一天。